

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ В LATEX	4
ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ В LATEX	8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	11
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	12
ПРИЛОЖЕНИЕ	13

ВВЕДЕНИЕ

Практика проходила на кафедре системного анализа и информационных технологий Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ с 09 февраля 2026 по 06 июня 2026 года.

Целью практики является получение навыков оформления статей и презентаций в системе компьютерной вёрстки LaTeX.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

- 1) изучить структуру LaTeX-документов и основные принципы работы системы;
- 2) освоить подключение и настройку пакетов;
- 3) изучить методы оформления математических формул различной сложности;
- 4) научиться создавать таблицы, рисунки и списки;
- 5) освоить оформление теорем, утверждений, примеров и доказательств;
- 6) изучить механизмы автоматической генерации содержания и библиографии;
- 7) получить навыки создания презентаций с использованием класса Beamer;
- 8) изучить возможности добавления анимации и эффектов отображения информации на слайдах.

В ходе выполнения практической работы были подготовлены отчёт и презентация в системе компьютерной вёрстки LaTeX.

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ В LATEX

В ходе прохождения практики была выполнена работа по оформлению научной статьи в системе компьютерной вёрстки LaTeX [1]. Для подготовки документа использовался редактор Visual Studio Code, позволяющий удобно работать с исходным кодом, подключать необходимые пакеты и выполнять компиляцию проекта в формат PDF.

На начальном этапе была создана общая структура отчёта, включающая титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение, список использованных источников и приложение. Для автоматического формирования содержания использовалась команда `\tableofcontents`, благодаря которой после компиляции документа автоматически создавался список разделов с указанием номеров страниц. Это позволило обеспечить корректную навигацию по документу и упростило дальнейшее редактирование документа.

Особое внимание уделялось настройке параметров страницы в соответствии с установленными требованиями. С помощью пакета `geometry` были заданы размеры полей документа: левое поле – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм. Для настройки межстрочного интервала использовался сторонний пакет, позволяющий установить полуторный интервал между строками. Также были настроены абзацные отступы и выравнивание текста по ширине страницы, что обеспечило единообразное оформление документа.

При оформлении текста активно использовались возможности LaTeX для работы с математическими выражениями [2]. В документ были включены как внутритекстовые, так и выключные формулы различного уровня сложности. Для набора математических выражений применялись окружения `equation`, `align`, `aligned`, `multline`, `gather` и `alignat`. Часть формул сопровождалась автоматической нумерацией, на них были созданы ссылки внутри текста документа. Использование данных окружений позволило корректно выравнивать формулы и оформлять сложные математические

выражения. Пример использования специального окружения для визуализации формул представлен на рисунке 1.

$$\begin{aligned}\log P(\mathbf{x} \mid \theta) &= \log \prod_{t=1}^T P(x_t \mid x_{<t}, \theta) = \\ &= \sum_{t=1}^T \log P(x_t \mid x_{<t}, \theta) = \\ &= \sum_{t=1}^T \log \frac{\exp(f_{\theta}(x_{<t}, x_t))}{\sum_{x'} \exp(f_{\theta}(x_{<t}, x'))}.\end{aligned}$$

Рисунок 1 – Применение окружения для формул

Кроме математических формул, в статье были оформлены теоремы, утверждения, примеры и доказательства [3]. Для этого использовались специальные окружения. Были настроены как нумерованные, так и ненумерованные структуры. Это позволило оформить теоретический материал в соответствии с обозначенными требованиями.

Для оформления графического материала использовался пакет `graphicx`. В документ были вставлены рисунки, дополняющие основное повествование. Все изображения сопровождалось подписями и автоматической нумерацией. Для размещения рисунков применялись окружения `figure`, а подписи создавались с помощью команды `\caption`. В тексте документа были оформлены ссылки на все рисунки, что обеспечило корректную связь между текстовой частью и графическими материалами. Один из рисунков был оформлен с использованием обтекания текстом, что позволило более рационально использовать пространство страницы. Такой прием продемонстрирован на рисунке 2.



Рисунок 2 – Обтекаемая картинка

Также в работе были оформлены таблицы различного типа. Для их создания использовались окружения `table` и `tabular`. Часть таблиц содержала математические выражения и результаты вычислений. Одна из таблиц была импортирована из CSV-файла, что позволило изучить способы автоматической загрузки табличных данных в LaTeX. Все таблицы были пронумерованы и подписаны в соответствии с установленными требованиями. В тексте отчёта присутствуют ссылки на каждую таблицу.

При подготовке статьи была изучена работа с библиографией и оформлением списка литературы [4]. Для создания ссылок на источники использовались нестандартные средства LaTeX. В текст отчёта были добавлены ссылки на используемые источники, включая электронные ресурсы и документацию по системе LaTeX. Список литературы был автоматически оформлен в конце документа.

В приложении к отчёту был размещён фрагмент кода. Для оформления программного кода использовался шрифт Courier New с одинарным межстрочным интервалом.

В результате выполнения работы были получены практические навыки подготовки научных документов в системе LaTeX, оформления математических выражений, таблиц, рисунков и библиографических ссылок. Работа с системой компьютерной вёрстки позволила изучить основные

принципы профессионального оформления научно-технической документации и получить опыт подготовки структурированных документов большого объёма.

ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ В LATEX

В ходе прохождения практики была разработана презентация в системе компьютерной вёрстки LaTeX с использованием класса beamer, предназначенного для создания профессиональных презентационных материалов. Работа над презентацией позволила изучить основные возможности LaTeX при подготовке слайдов, а также освоить инструменты оформления графических и математических элементов.

На начальном этапе была создана структура презентации, включающая титульный слайд, оглавление, основную часть и список использованных источников. Для оформления презентации использовалась одна из стандартных тем Beamer, обеспечивающая единообразное отображение заголовков, блоков и элементов навигации. После создания структуры были настроены параметры отображения слайдов, размеры шрифтов и расположение основных элементов интерфейса презентации.

При подготовке слайдов особое внимание уделялось оформлению математических выражений. В презентацию были включены как внутритекстовые, так и выключные формулы различной сложности. Для их оформления использовались стандартные математические окружения LaTeX. Формулы размещались на отдельных слайдах и сопровождались пояснениями, что обеспечивало наглядное представление математического материала. Использование LaTeX позволило добиться высокого качества отображения математических символов и выражений.

В процессе разработки презентации были добавлены таблицы и графические материалы [5]. Для вставки изображений использовался пакет `graphicx`, позволяющий масштабировать рисунки и размещать их в необходимой части слайда. Все изображения были снабжены подписями и нумерацией. Также были оформлены таблицы с результатами вычислений и примерами математических данных. Для создания таблиц использовались стандартные средства LaTeX, обеспечивающие точное выравнивание строк и

столбцов. Реализация добавления в презентацию таблицы продемонстрирована на рисунке 3.

Сравнение методов		
Таблица 2 – Сравнение методов обработки		
Метод	Преимущества	Недостатки
Rule-based методы	Высокая интерпретируемость результатов, простота реализации	Низкая устойчивость к вариативности входных данных
Random Forest	Хорошая работа на небольших выборках	Качество работы существенно зависит от выбранных признаков
RNN/LSTM	Способность учитывать последовательную структуру данных	Медленное обучение и сложность параллелизации вычислений.

Рисунок 3 – Реализация таблицы

Одним из элементов презентации стал слайд с двухколоночным размещением информации. Для его создания использовалось окружение columns, позволяющее располагать текстовую информацию и изображения рядом друг с другом. В одной колонке размещался теоретический материал, а во второй – иллюстрация, связанная с рассматриваемой темой. Такой способ оформления позволил повысить наглядность представляемой информации и более эффективно использовать пространство слайда. Демонстрация этого приема подачи информации представлена на рисунке 4.

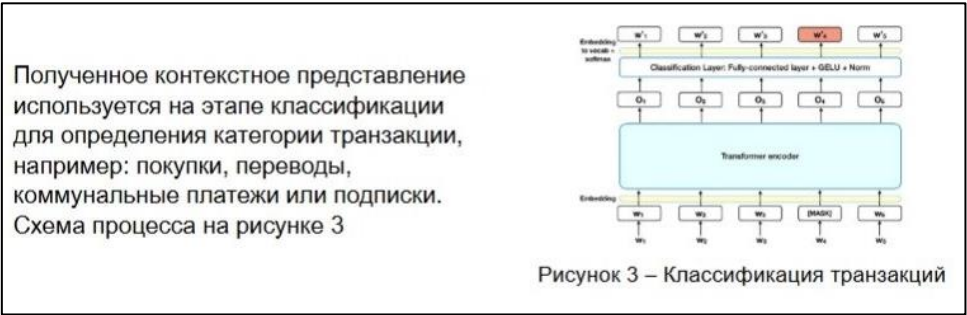


Рисунок 4 – Двухколоночный слайд

Кроме стандартного оформления слайдов, в презентации были реализованы различные анимационные эффекты. Для этого использовались команды \pause, \only, \uncover, \alt и другие, позволяющие поэтапно отображать содержимое слайда во время демонстрации презентации.

Анимация применялась при отображении списков, формул и отдельных блоков текста.

В ходе работы были изучены возможности создания многоуровневых списков и структурирования информации на слайдах. В презентации использовались нумерованные, маркированные и вложенные списки, позволяющие логически организовать материал и выделить основные этапы выполнения работы. Для оформления теоретического материала также применялись окружения для теорем, утверждений, примеров и доказательств, поддерживаемые классом `beamer`.

В процессе выполнения работы были получены практические навыки создания презентаций в системе `LaTeX`, использования анимации, вставки изображений, оформления таблиц и математических выражений. Работа с классом `beamer` позволила изучить современные методы подготовки профессиональных презентационных материалов и закрепить навыки работы с системой компьютерной вёрстки `LaTeX`.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе прохождения практики были изучены основные возможности системы компьютерной вёрстки LaTeX и получены практические навыки оформления научно-технической документации.

В рамках выполненной работы была подготовлена научная статья, содержащая математические формулы, таблицы, рисунки, теоремы, доказательства и библиографический список. Также была разработана презентация с использованием класса Beamer, включающая анимационные эффекты, таблицы, изображения и математические выражения. Полученные знания позволяют эффективно использовать LaTeX для подготовки научных статей, отчётов и других работ.

За период практики были приобретены следующие компетенции (таблица 1).

Таблица 1 – Компетенции

Компетенция	Расшифровка компетенции	Описание приобретенных знаний, умений и навыков
ПК-5	Способен создавать и внедрять средства разработки технической документации	- знание системы компьютерной вёрстки LaTeX - умение и практический навык оформления публикаций в LaTeX
ПК-6	Способен управлять работами системных аналитиков в проекте или в процессе проектирования, создания, развития, поддержки программного обеспечения различных архитектуры и назначения	- навык управления работами системных аналитиков в проекте по Latex

Практика способствовала развитию навыков работы с научной документацией, а также повышению уровня владения современными средствами компьютерной вёрстки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1) The LaTeX Project [Электронный ресурс]. — 1998. — URL: <https://www.latex-project.org/> (дата обращения: 10.04.2026).
- 2) Overleaf Documentation [Электронный ресурс]. — 2008. — URL: <https://www.overleaf.com/learn> (дата обращения: 12.04.2026).
- 3) Comprehensive TeX Archive Network (CTAN) [Электронный ресурс]. — 1998. — URL: <https://ctan.org/> (дата обращения: 13.05.2026).
- 4) XeLaTeX для оформления текстов: Текст, рисунки, таблицы, автоматизация [Электронный ресурс]. — 2003. — URL: <https://habr.com/ru/articles/764596/>
- 5) Overleaf. Beamer Presentations: A Tutorial for Beginners [Электронный ресурс]. — 2008. — URL: <https://www.overleaf.com/learn/latex/Beamer> (дата обращения: 28.04.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ

```
\begin{equation*}
CER=\frac{S+D+I}{N}
\label{eq:cer}
\end{equation*}
```

Блок-схема, описывающая принцип работы современной легковесной OCR-системы, включающей в себя интеграцию нейросетевой модели, представлена на рисунке~\ref{fig:easy_ocr}.

```
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=1\textwidth]{data/image/easy_ocr.png}
\caption{Блок-схема EasyOCR.}
\label{fig:easy_ocr}
\end{figure}
```

Таким образом, можно отметить, что OCR является необходимым, но недостаточным элементом для создания автоматизированной системы распознавания и классификации транзакций. Эффективное решение требует интеграции OCR с методами извлечения структурированной информации и интеллектуальными алгоритмами классификации.

То, как задается класс дискриминационных вероятностных моделей, используемых для структурированного прогнозирования, описывает формула~\ref{eq:crf}:

```
\begin{equation}
P(\mathbf{y} \mid \mathbf{x}) =
\frac{1}{Z(\mathbf{x})}
\exp\left(
\sum_{t=1}^T \sum_k \lambda_k f_k(y_{t-1}, y_t,
\mathbf{x}, t)
\right)
\label{eq:crf}
\end{equation}
```

Байесовская классификация (обычно Наивный байесовский классификатор) — это вероятностный алгоритм машинного обучения, основанный на теореме Байеса. В контексте финансовых транзакций он используется для автоматической категоризации расходов (например, «Продукты», «Кафе», «Такси»), а также для выявления мошенничества. По обыкновению задается формулой~\ref{eq:bc}:

```
\begin{equation}
P(c \mid \mathbf{x}) =
\frac{P(\mathbf{x} \mid c) P(c)}{\sum_{c' \in \mathcal{C}} P(\mathbf{x} \mid c') P(c')}
\label{eq:bc}
\end{equation}
```

\section{Извлечение структурированной информации}

Извлечение структурированной информации из изображений финансовых документов является следующим этапом после применения OCR. Оно позволяет преобразовать распознанный текст в структурированные данные, пригодные для анализа и последующей классификации транзакций.

Формально задачу извлечения структурированной информации можно представить как отображение: $g : T \rightarrow S$, где: $T = \{t_1, t_2, \dots, t_n\}$ - последовательность токенов, $S = \{(k_i, v_i)\}_{i=1}^m$ - множество структурированных пар ключ-значение.

В большинстве случаев, оценка процесса структуризации определяется на основе метрик, представленных в таблице~\ref{tab:metrics}:

\begin{tabularx}{\textwidth}{|C|X|}

\caption{Метрики качества извлечения информации.}
\label{tab:metrics} \\\

\hline
\textbf{Метрика} & \textbf{Описание} \\\hline
\endfirsthead

\hline
\textbf{Метрика} & \textbf{Описание} \\\hline
\endhead

Precision &
Показывает, какая доля объектов, предсказанных моделью как положительные, действительно является положительной. Высокое значение precision означает низкое количество ложноположительных срабатываний (FP): $\displaystyle \frac{TP}{TP+FP}$ \\\hline

Recall &
Отражает способность модели находить все положительные объекты. Высокий recall означает, что модель пропускает мало истинных объектов, то есть количество ложноотрицательных результатов (FN) невелико: $\displaystyle \frac{TP}{TP+FN}$ \\\hline

F1-score &
Гармоническое среднее между precision и recall. Метрика используется в задачах с несбалансированными классами, когда важно одновременно учитывать и точность, и полноту модели: $\displaystyle 2 \cdot \frac{Precision \cdot Recall}{Precision + Recall}$ \\\hline

IoU&

Метрика пересечения и объединения двух областей.

Часто применяется в задачах сегментации изображений и object detection для оценки совпадения предсказанной области с истинной разметкой:
$$\frac{A \cap B}{A \cup B}$$
 \hline

Dice-coef &

Коэффициент сходства между двумя множествами.

Широко используется в медицинской сегментации изображений, так как чувствителен к качеству перекрытия объектов:
$$\frac{2|A \cap B|}{|A|+|B|}$$
 \hline

Accuracy &

Показывает общую долю правильных предсказаний модели.

Может быть недостаточно информативной для несбалансированных выборок:
$$\frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN}$$
 \hline

Specificity &

Характеризует способность модели корректно определять отрицательные объекты.

Высокая specificity означает малое количество ложных тревог:
$$\frac{TN}{TN+FP}$$
 \hline

\end{tabularx}

Существующие подходы можно разделить на три основные группы: пра-вило-ориентированные методы, методы машинного обучения и мультимодаль-ные методы. Каждый из подходов имеет свои преимущества и недостатки, отраженные в таблице~\ref{tab:advNdisadv}:

\begin{tabularx}{\textwidth}{|C|X|X|}

\caption{Сравнение подходов к извлечению структурированной информации.} \label{tab:advNdisadv} \\\

\hline

\textbf{Метод} &

\textbf{Преимущества} &

\textbf{Недостатки} \\\ \hline

\endfirsthead

\hline

\textbf{Метод} &

\textbf{Преимущества} &

\textbf{Недостатки} \\\ \hline

\endhead